ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Registro y Control del Proceso de Ensamble de Tractores

ERS – Versión 1.0

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Ensamble de Tractores
Versión	1.0
Estado	Borrador
Fecha	Febrero 2026
Preparado por	Equipo de ingeniería
Clasificación	Confidencial

1. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	Feb 2026	Equipo de Ingeniería	Versión inicial del documento

2. Introducción

2.1 Propósito

El presente documento define los Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Registro y Control del Proceso de Ensamble de Tractores. Su objetivo es establecer de manera precisa y completa las funcionalidades, restricciones y comportamientos esperados del sistema, sirviendo como referencia formal para el equipo de desarrollo, QA y los stakeholders del proyecto.

2.2 Alcance del Sistema

El sistema cubrirá los siguientes dominios funcionales:

- Gestión administrativa de entidades maestras (usuarios, tipos de tractores, repuestos y etapas de ensamble).
- Seguimiento operativo del proceso de ensamble: inicio, carga de repuestos, avance por etapas y cierre del proceso.
- Reportería con filtros avanzados y exportación a Excel.

El sistema no abarcará la gestión financiera, integración con sistemas ERP externos ni control de stock en tiempo real. Estos aspectos quedan fuera del alcance de la versión 1.0.

2.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software
ABM	Alta, Baja y Modificación (CRUD en español)
Ensamble	Proceso completo de construcción de un tractor desde el inicio hasta su finalización
Etapa de Ensamble	Fase secuencial dentro del proceso de ensamble (ej. armado de motor, cabina, etc.)
Repuesto	Componente o pieza que se incorpora al tractor en alguna etapa de ensamble
Clasificación de Repuesto	Agrupación jerárquica de los repuestos por categoría o familia
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional

Término	Definición
Admin	Usuario con rol de administrador del sistema

2.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Notas funcionales relevadas con el equipo operativo (Febrero 2026).

2.5 Descripción General del Documento

El documento se organiza en las siguientes secciones: descripción general del sistema (sección 3), requisitos funcionales por módulo (sección 4), requisitos no funcionales (sección 5), modelo de entidades (sección 6), y matriz de trazabilidad (sección 7).

3. Descripción General del Sistema

3.1 Perspectiva del Producto

El sistema es una aplicación de gestión interna destinada a la planta de ensamble de tractores. Permite registrar manualmente cada proceso de ensamble, asociando los repuestos utilizados, las etapas recorridas y los operarios involucrados y el nro de serie de los repuestos involucrados. Toda acción queda registrada con marca de tiempo, garantizando trazabilidad completa del proceso productivo.

3.2 Funciones Principales

El sistema se compone de tres módulos funcionales:

- Plataforma de Configuración: administración de las entidades maestras del sistema (usuarios, tipos de tractor, repuestos, clasificaciones y etapas).
- Aplicación Operativa: interfaz para los operarios que ejecutan el proceso de ensamble, con seguimiento en tiempo real del avance por etapas.
- Módulo de Reportería: generación de reportes consolidados con filtros por las entidades maestras y exportación a Excel.

3.3 Tipos de Usuario

Rol	Descripción	Módulos Accesibles
Administrador	Gestiona las entidades maestras del sistema y tiene acceso total.	Configuración, Operativo, Reportería
Operario	Ejecuta el proceso de ensamble en planta.	Aplicación Operativa
Supervisor	Monitorea el avance de los ensambles y genera reportes.	Operativo (solo lectura), Reportería

3.4 Restricciones Generales

- El sistema debe ser multiusuario y soportar sesiones concurrentes.
- Toda operación de modificación o creación de registros debe quedar auditada con usuario, fecha y hora.
- Los repuestos solo pueden cargarse en el contexto de una etapa activa y un ensamble en curso.
- No se podrá avanzar de etapa si la etapa actual no fue correctamente completada.
- El stack tecnológico quedará definido en una etapa posterior del proyecto.

3.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que cada tractor ensamblado corresponde a exactamente un tipo de tractor definido previamente en el sistema.

- Las etapas de ensamble son configurables por tipo de tractor y deben estar definidas antes de iniciar un proceso.
- Los repuestos tienen una clasificación jerárquica de al menos un nivel.

4. Requisitos Funcionales

4.1 Módulo de Configuración (Plataforma de Administración)

Este módulo permite a los usuarios con rol Administrador gestionar todas las entidades maestras del sistema. Cada entidad cuenta con operaciones de Alta, Baja (lógica) y Modificación (ABM).

4.1.1 Gestión de Usuarios

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir crear nuevos usuarios con nombre, email, rol (Administrador, Operario, Supervisor) y contraseña.	Alta
RF-02	El sistema debe permitir editar los datos de un usuario existente, incluyendo su rol.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir desactivar usuarios (baja lógica), sin eliminarlos de la base de datos.	Alta
RF-04	El sistema debe listar todos los usuarios con filtro por nombre, rol y estado (activo/inactivo).	Media
RF-05	El sistema debe impedir la eliminación física de usuarios que tengan registros asociados.	Alta

4.1.2 Gestión de Tipos de Tractor

ID	Requisito	Prioridad
RF-06	El sistema debe permitir definir tipos de tractor con nombre, descripción y estado.	Alta
RF-07	El sistema debe permitir asociar un conjunto ordenado de etapas de ensamble a cada tipo de tractor.	Alta
RF-08	El sistema debe impedir la modificación del orden de etapas de un tipo de tractor si existen ensambles activos que lo usan.	Alta
RF-09	El sistema debe permitir la baja lógica de tipos de tractor no utilizados en ningún ensamble.	Media

4.1.3 Gestión de Clasificación de Repuestos

ID	Requisito	Prioridad
RF-10	El sistema debe permitir crear clasificaciones de repuestos con nombre y descripción.	Alta
RF-11	El sistema debe soportar una estructura jerárquica de clasificaciones (clasificación padre – hijo).	Alta
RF-12	El sistema debe permitir editar y dar de baja clasificaciones que no tengan repuestos asociados.	Media

4.1.4 Gestión de Repuestos

ID	Requisito	Prioridad
RF-13	El sistema debe permitir registrar repuestos con: código, nombre, descripción, clasificación y unidad de medida.	Alta
RF-14	El sistema debe permitir editar los datos de un repuesto.	Alta
RF-15	El sistema debe permitir realizar baja lógica de repuestos.	Alta
RF-16	El sistema debe permitir buscar repuestos por código, nombre o clasificación.	Alta

4.1.5 Gestión de Etapas de Ensamble

ID	Requisito	Prioridad
RF-17	El sistema debe permitir crear etapas de ensamble con nombre, descripción e indicador de etapa obligatoria.	Alta
RF-18	El sistema debe permitir editar el nombre y descripción de una etapa.	Alta
RF-19	El sistema debe permitir dar de baja lógica una etapa que no esté en uso.	Media

4.2 Aplicación Operativa (Proceso de Ensamble)

Este módulo es utilizado por los operarios en planta para registrar el avance del proceso de ensamble de cada tractor. Todos los eventos quedan registrados con marca de tiempo.

4.2.1 Inicio de Ensamble

ID	Requisito	Prioridad
RF-20	El sistema debe permitir iniciar un nuevo ensamble seleccionando el tipo de tractor y el número de serie o identificador único del tractor.	Alta
RF-21	Al iniciar un ensamble, el sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de inicio, el usuario que lo creó y la primera etapa activa.	Alta
RF-22	Un ensamble iniciado debe quedar en estado 'En Progreso'.	Alta
RF-23	No debe ser posible iniciar dos ensambles activos para el mismo número de serie de tractor.	Alta

4.2.2 Carga de Repuestos por Etapa

ID	Requisito	Prioridad
RF-24	El sistema debe permitir agregar repuestos a la etapa activa del ensamble, especificando el repuesto y la cantidad utilizada y nro de serie.	Alta
RF-25	Cada registro de repuesto debe quedar vinculado a la etapa, al ensamble, al usuario y con la marca de tiempo correspondiente.	Alta
RF-26	El sistema debe permitir eliminar o corregir un repuesto cargado en la etapa activa, mientras la etapa no haya sido cerrada.	Media
RF-27	El sistema debe validar que el repuesto seleccionado exista y esté activo.	Alta

4.2.3 Avance entre Etapas

ID	Requisito	Prioridad
RF-28	El sistema debe permitir avanzar a la siguiente etapa una vez que la etapa actual fue completada.	Alta
RF-29	Al avanzar de etapa, el sistema debe registrar la fecha y hora de cierre de la etapa anterior y de inicio de la nueva.	Alta
RF-30	El sistema debe validar que no se omitan etapas obligatorias durante el avance.	Alta
RF-31	El sistema debe mostrar el listado de etapas del ensamble con su estado: pendiente, en curso, completada.	Alta

4.2.4 Finalización del Ensamble

ID	Requisito	Prioridad
RF-32	El sistema debe permitir finalizar un ensamble únicamente cuando todas las etapas obligatorias han sido completadas.	Alta
RF-33	Al finalizar, el sistema debe registrar la fecha y hora de finalización y cambiar el estado del ensamble a 'Finalizado'.	Alta
RF-34	Un ensamble finalizado no puede ser modificado.	Alta
RF-35	El sistema debe permitir cancelar un ensamble en curso, dejando registro del motivo y la fecha de cancelación.	Media

4.3 Módulo de Reportería

Este módulo permite a supervisores y administradores consultar y analizar la información de los ensambles registrados, con posibilidad de exportar los resultados.

4.3.1 Filtros y Dimensiones de Análisis

ID	Requisito	Prioridad
RF-36	El sistema debe ofrecer un reporte de ensambles con filtros por: tipo de tractor, estado del ensamble, operario, rango de fechas de inicio y finalización.	Alta
RF-37	El sistema debe ofrecer un reporte de repuestos utilizados con filtros por: ensamble, tipo de tractor, etapa, clasificación de repuesto y rango de fechas.	Alta
RF-38	El sistema debe mostrar métricas agregadas: cantidad de ensambles iniciados, finalizados, cancelados y en curso por período.	Media
RF-39	El sistema debe permitir combinar múltiples filtros simultáneamente.	Alta

4.3.2 Exportación

ID	Requisito	Prioridad
RF-40	El sistema debe permitir descargar cualquier reporte en formato Excel (.xlsx) con todos los datos visibles en pantalla.	Alta
RF-41	El archivo exportado debe incluir encabezados descriptivos y reflejar los filtros aplicados.	Media
RF-42	El sistema debe manejar exportaciones de hasta 10.000 registros sin errores.	Alta

5. Requisitos No Funcionales

5.1 Usabilidad

ID	Requisito
RNF-01	La interfaz de la aplicación operativa debe ser accesible y operable desde tablets y dispositivos móviles utilizados en planta.
RNF-02	Los flujos críticos (inicio de ensamble, carga de repuestos, avance de etapa) deben realizarse en no más de 3 pasos.
RNF-03	El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos ante acciones inválidas.

5.2 Confiabilidad y Disponibilidad

ID	Requisito
RNF-04	El sistema debe garantizar la integridad de los datos ante cierres inesperados (uso de transacciones atómicas).
RNF-05	Ninguna operación de escritura crítica debe perderse ante una caída del servidor durante su ejecución.
RNF-06	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario de operación de la planta.

5.3 Rendimiento

ID	Requisito
RNF-07	Las operaciones de lectura (listados, búsquedas) deben responder en menos de 2 segundos para hasta 1.000 registros.
RNF-08	La generación de reportes complejos no debe superar los 10 segundos de tiempo de respuesta.
RNF-09	El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento.

5.4 Seguridad

ID	Requisito
RNF-10	El acceso al sistema debe requerir autenticación con usuario y contraseña.
RNF-11	Las contraseñas deben almacenarse de forma encriptada (hash + salt).
RNF-12	El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC); cada usuario solo accede a los módulos según su rol.
RNF-13	Las sesiones deben expirar tras un período de inactividad configurable.

ID	Requisito
RNF-14	Toda acción crítica debe quedar registrada en un log de auditoría con usuario, acción y timestamp.

5.5 Mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-15	El código fuente debe seguir convenciones de estilo definidas por el equipo de desarrollo.
RNF-16	El sistema debe contar con cobertura de pruebas unitarias mínima del 70% en la capa de negocio.
RNF-17	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos sin modificar los existentes.

6. Modelo de Entidades

6.1 Descripción de Entidades

6.1.1 Usuario

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	Texto	Nombre completo del usuario
email	Texto	Correo electrónico (login)
contraseña_hash	Texto	Hash de la contraseña
rol	Enum	Administrador | Operario | Supervisor
activo	Booleano	Indica si el usuario está habilitado
created_at	Timestamp	Fecha y hora de creación

6.1.2 Tipo de Tractor

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	Texto	Nombre del modelo o tipo
descripción	Texto	Descripción del tipo de tractor
activo	Booleano	Estado del tipo de tractor
etapas	Relación	Lista ordenada de etapas asociadas

6.1.3 Clasificación de Repuesto

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	Texto	Nombre de la clasificación
descripción	Texto	Descripción
padre_id	UUID (nullable)	Referencia a clasificación padre (jerarquía)
activo	Booleano	Estado

6.1.4 Repuesto

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
código	Texto	Código único del repuesto

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	Texto	Nombre del repuesto
descripción	Texto	Descripción del repuesto
unidad_medida	Texto	Unidad de medida (ej: unidad, kg, metro)
clasificacion_id	UUID	Clasificación a la que pertenece
activo	Booleano	Estado del repuesto

6.1.5 Etapa de Ensamble

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	Texto	Nombre de la etapa
descripción	Texto	Descripción de la etapa
es_obligatoria	Booleano	Indica si la etapa es obligatoria para finalizar
activo	Booleano	Estado de la etapa

6.1.6 Ensamble

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único del ensamble
numero_serie	Texto	Número de serie del tractor
tipo_tractor_id	UUID	Tipo de tractor que se ensambla
usuario_creador_id	UUID	Usuario que inició el ensamble
estado	Enum	En Progreso | Finalizado | Cancelado
fecha_inicio	Timestamp	Fecha y hora de inicio del ensamble
fecha_fin	Timestamp (nullable)	Fecha y hora de finalización o cancelación
motivo_cancelacion	Texto (nullable)	Motivo en caso de cancelación

6.1.7 Etapa de Ensamble (Instancia por Ensamble)

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
ensamble_id	UUID	Ensamble al que pertenece
etapa_id	UUID	Etapa de referencia
orden	Entero	Posición de la etapa en el flujo
estado	Enum	Pendiente | En Curso | Completada
usuario_id	UUID	Operario que ejecutó la etapa

Atributo	Tipo	Descripción
fecha_inicio	Timestamp	Inicio de la etapa
fecha_fin	Timestamp (nullable)	Finalización de la etapa

6.1.8 Repuesto Utilizado en Etapa

Atributo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
instancia_etapa_id	UUID	Instancia de etapa en la que se usó
repuesto_id	UUID	Repuesto utilizado
cantidad	Decimal	Cantidad utilizada
usuario_id	UUID	Operario que cargó el repuesto
created_at	Timestamp	Fecha y hora del registro

7. Matriz de Trazabilidad

La siguiente tabla relaciona los módulos del sistema con los requisitos funcionales correspondientes.

Módulo	Requisitos Funcionales Asociados
Gestión de Usuarios	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05
Gestión de Tipos de Tractor	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09
Gestión de Clasificación de Repuestos	RF-10, RF-11, RF-12
Gestión de Repuestos	RF-13, RF-14, RF-15, RF-16
Gestión de Etapas de Ensamble	RF-17, RF-18, RF-19
Inicio de Ensamble	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
Carga de Repuestos por Etapa	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27
Avance entre Etapas	RF-28, RF-29, RF-30, RF-31
Finalización del Ensamble	RF-32, RF-33, RF-34, RF-35
Reportería – Filtros y Consultas	RF-36, RF-37, RF-38, RF-39
Reportería – Exportación	RF-40, RF-41, RF-42

8. Apéndice: Diagrama de Flujo del Proceso de Ensamble

El siguiente diagrama describe el flujo principal del proceso de ensamble desde una perspectiva operativa:

Paso	Acción	Estado Resultante
1	El operario inicia un nuevo ensamble seleccionando el tipo de tractor.	Ensamble: En Progreso
2	El sistema activa la primera etapa definida para el tipo de tractor.	Etapa 1: En Curso
3	El operario carga los repuestos utilizados en la etapa activa.	Repuestos registrados con timestamp
4	El operario avanza a la siguiente etapa.	Etapa 1: Completada / Etapa 2: En Curso
5	Se repiten los pasos 3 y 4 para cada etapa del proceso.	Etapas completadas secuencialmente
6	Al completar todas las etapas obligatorias, el operario finaliza el ensamble.	Ensamble: Finalizado
Alt.	En cualquier momento, el operario puede cancelar el ensamble indicando el motivo.	Ensamble: Cancelado

Nota: El proceso es secuencial. No se puede avanzar a una etapa posterior sin completar las etapas obligatorias previas. Todos los eventos quedan registrados con fecha y hora exacta.